Binary Encoding

1. **Integer Mapping:**
    - 'Laptop': 1
    - 'Tablet': 2
    - 'Phone': 3
    - 'Desktop': 4

- 'Laptop': 0 -> 00
- 'Tablet': 1 -> 01
- 'Phone': 2 -> 10
- 'Desktop': 3 -> 11

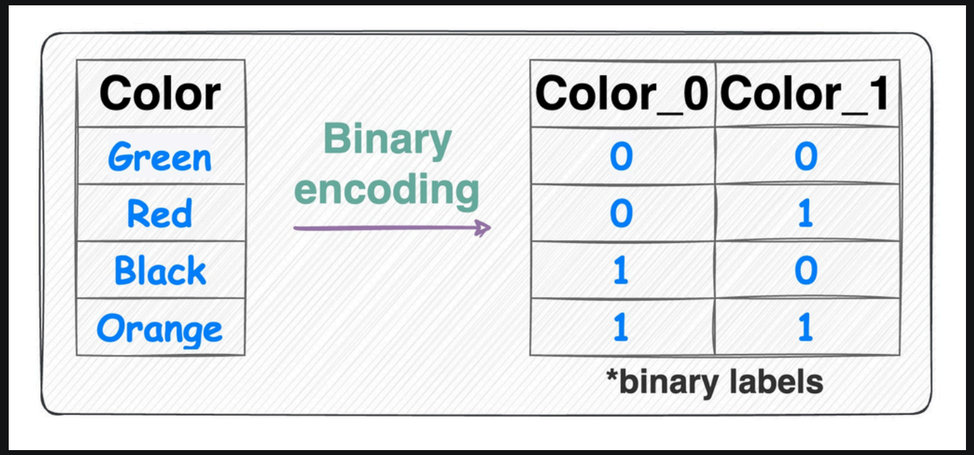
- 'Laptop': 1 -> 001
- 'Tablet': 2 -> 010
- 'Phone': 3 -> 011
- 'Desktop': 4 -> 100

Original	Integer	Binary	DeviceType_bin_0	DeviceType_bin_1	DeviceType_bin_2
'Laptop'	1	001	0	0	1
'Tablet'	2	010	0	1	0
'Phone'	3	011	0	1	1
'Desktop'	4	100	1	0	0
'TV'	5	101	1	0	1

Instead of 5 columns (like One-Hot Encoding), we now have only 3 numerical columns representing the `DeviceType`. For a feature with 100 unique categories, One-Hot Encoding creates 100 features, whereas Binary Encoding would only create $ceil(log_2(100)) = 7$ features.

Binary Encoding

- **Uso:** Ahorra memoria en tareas de texto (NLP) de alta complejidad.
- **Ventajas:** Reduce dimensiones y es mucho más ligero que el one-hot encoding.
- **Desventajas:** Implementación más compleja; exige controlar bien los valores nulos.

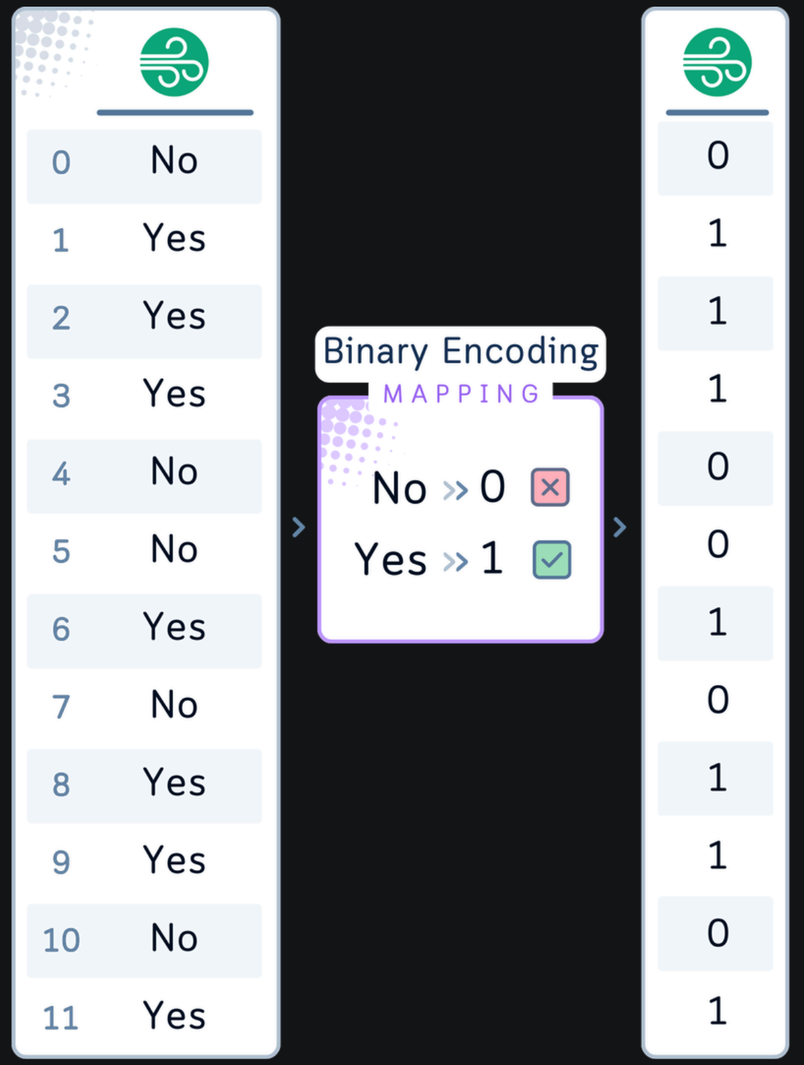


Binary Encoding

Integer Mapping: First, the unique categories are assigned integer values, starting from 1 (or sometimes 0).

Binary Conversion: Each integer is then converted into its binary representation. The number of binary digits (bits) needed is determined by the largest integer assigned.

Splitting into Columns: Finally, the binary strings are split into individual columns. Each position in the binary string becomes a new numerical feature.



Binary Encoding

Técnica: Se ennumeran las categorías para convertirlas en binario y cada bit se coloca en una columna diferente.



- **Ventaja:** El número de nuevas características crece logarítmicamente con el número de categorías.
  - Por ejemplo, si tiene 50 categorías, la codificación binaria solo generará 6 columnas (ya que $\log_2(50) \approx 6$).

- **Ejemplo:** Binary Encoding es mejor en plataformas con catálogos masivos (como Amazon o Netflix) porque reduce miles de categorías de alta cardinalidad a unas pocas columnas binarias, ahorrando memoria y permitiendo predicciones en tiempo real.

https://samriddhl.medium.com/binary-encoding-vs-one-hot-encoding-choosing-the-right-approach-for-your-ml-models-9be4533e8772
https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/categorical-data-encoding-techniques-in-machine-learning/